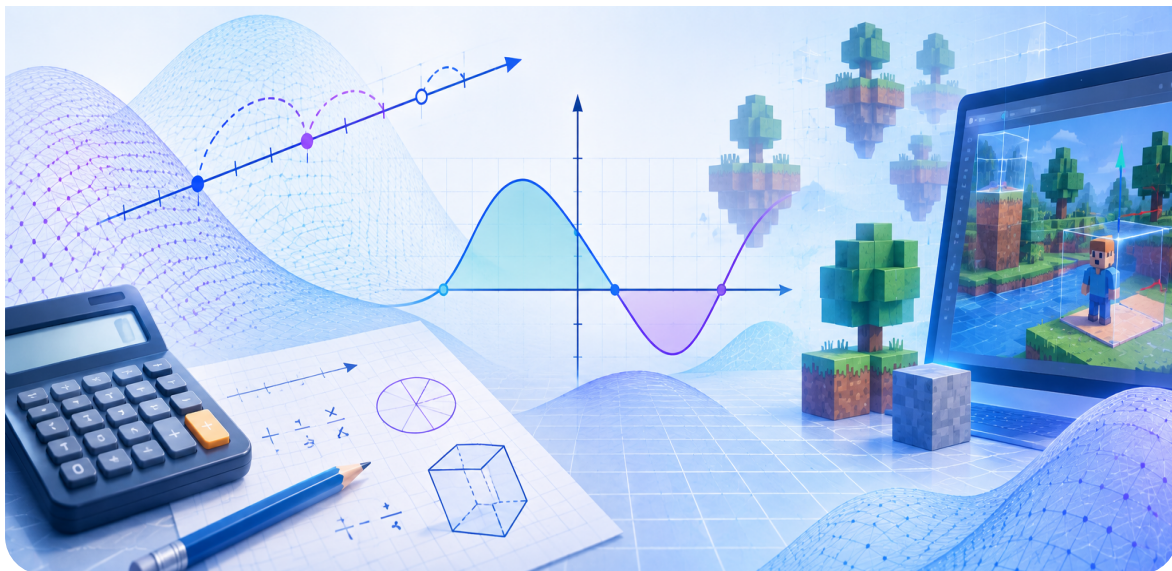




Wiskunde

MODULE 1

De digitale wereld begrijpen



SCHOOLJAAR
2026-2027

KLAS
7 FVD

LEERKRACHT

De digitale wereld begrijpen

Over deze module

In deze module bouwen we de wiskundige basis op die je nodig hebt voor de rest van de cursus. We vertrekken van getallen en rekenvaardigheid en groeien stap voor stap naar algebra, formules en eenvoudige wiskundige modellen.

We oefenen hoofdrekenen, negatieve getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen. Daarna onderzoeken we machten, wortels en wetenschappelijke notatie. Vanuit concrete berekeningen maken we vervolgens de stap naar rekenen met letters en formules.

De wiskunde krijgt betekenis in toepassingen met onder andere pixels, resoluties, beeldverhoudingen, coördinaten, schaalfactoren en andere grootheden uit digitale creatie en technologie. Waar het zinvol is, gebruiken we GeoGebra om verbanden te onderzoeken en zichtbaar te maken.

Een computer kan razendsnel rekenen, maar jij moet kunnen beoordelen of een resultaat logisch is. Daarom leren we ook schatten, controleren, een geschikte strategie kiezen en kritisch naar resultaten kijken.

Het doel is niet alleen correct rekenen, maar wiskunde gebruiken om verbanden te begrijpen, problemen op te lossen en de digitale wereld te beschrijven.

Thema's

1

Rekenen in een digitale wereld

2

Machten, wortels en grootteorde

3

Algebra als taal

4

Wiskunde onderzoeken en toepassen



In dit thema

1

Getallen en hoofdrekenen

2

2 Breuken

3

3 Procenten

4

4 Verhoudingen

Rekenvaardigheden zijn niet overbodig

Computers voeren elke seconde enorme aantallen berekeningen uit. Games, animaties, beelden en digitale modellen bestaan uiteindelijk uit getallen: pixelafmetingen, kleurwaarden, coördinaten, tijdstappen, schaalfactoren, snelheden en nog veel meer.

Maar een computer die kan rekenen, maakt rekenvaardigheid niet overbodig. Integendeel. Wie met digitale technologie werkt, moet kunnen inschatten of een resultaat logisch is, fouten herkennen en begrijpen welke berekening achter een toepassing zit.

In dit thema bouwen we daarom een stevige rekenbasis op. We starten met getallen en hoofdrekenen en ontwikkelen strategieën om berekeningen handig, vlot en betrouwbaar uit te voeren. We leren schatten en controleren, zodat we niet alleen een antwoord kunnen berekenen, maar ook kunnen beoordelen of dat antwoord redelijk is.

Daarna onderzoeken we breuken, procenten en verhoudingen. Ze laten ons dezelfde hoeveelheid op verschillende manieren beschrijven en zijn onmisbaar bij onder andere schaalfactoren, beeldverhoudingen, resoluties en relatieve veranderingen.

Ook machten, wortels en wetenschappelijke notatie krijgen een plaats. Daarmee kunnen we zeer grote en zeer kleine getallen efficiënt voorstellen, vergelijken en verwerken.

Geleidelijk maken we vervolgens de overgang van rekenen met concrete getallen naar rekenen met letters en formules. Algebra maakt het mogelijk om patronen en verbanden algemeen te beschrijven en vormt daarmee een brug naar de wiskunde die later in de cursus aan bod komt.

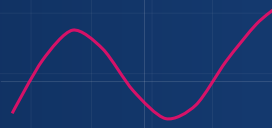
Doorheen het thema verbinden we deze technieken met situaties uit de digitale wereld. We rekenen met pixels, afmetingen, coördinaten, schaalfactoren en andere grootheden die voorkomen in digitale creatie en technologie.

Het doel is daarbij niet om zoveel mogelijk berekeningen uit het hoofd te maken. We willen leren wanneer een berekening eenvoudig kan, welke strategie efficiënt is, wanneer een digitaal hulpmiddel nuttig is en hoe we het verkregen resultaat kritisch kunnen controleren.

Zo groeien getallen uit van iets waarmee we rekenen tot een taal waarmee we de digitale wereld kunnen beschrijven en begrijpen.

Getallen en hoofdrekenen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$



$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$$



Voorkennis

- Je kan eenvoudige natuurlijke getallen optellen en aftrekken.
- Je kent de belangrijkste tafels van vermenigvuldiging.
- Je kan eenvoudige delingen uitvoeren.
- Je hebt al gewerkt met positieve en negatieve getallen.
- Je hebt al gewerkt met eenvoudige kommagetallen.
- Je kan een eenvoudige berekening invoeren op een rekenmachine.



Leerdoelen

- Je kan positieve en negatieve getallen vergelijken en ordenen.
- Je begrijpt tegengestelde getallen en absolute waarde.
- Je kan vlot optellen en aftrekken met gehele getallen.
- Je kan vlot vermenigvuldigen en delen met gehele getallen.
- Je kan eenvoudige berekeningen met kommagetallen uitvoeren.
- Je kan getallen handig splitsen, aanvullen en compenseren.
- Je kan verdubbelen en halveren gebruiken om producten eenvoudiger te maken.
- Je kan handige strategieën gebruiken bij vermenigvuldigen met 5, 25, 50, 100 en 125.
- Je kan rekenen met positieve en negatieve getallen.
- Je kan vermenigvuldigen en delen met 10, 100 en 1000.
- Je kan de volgorde van bewerkingen correct toepassen.
- Je kan een resultaat vooraf schatten.

- Je kan beoordelen of een resultaat realistisch is.
- Je kan een omgekeerde bewerking gebruiken om een berekening te controleren.
- Je kan zelfstandig een efficiënte rekenstrategie kiezen.
- Je kan basisrekenen toepassen in eenvoudige situaties uit digitale creatie.

1

Waarom hoofdrekenen?

Een computer kan veel sneller rekenen dan jij. Waarom moet je dan nog leren hoofdrekenen?

Omdat wiskunde niet alleen bestaat uit het uitvoeren van berekeningen. Je moet ook kunnen beoordelen of een berekening **zinnig** is.

Stel dat een programma als resultaat geeft:

$$49 \cdot 6 = 2940.$$

Je hoeft het exacte product nog niet berekend te hebben om te weten dat dit niet kan kloppen.

Omdat $50 \cdot 6 = 300$, moet $49 \cdot 6$ iets kleiner zijn dan 300. Het resultaat 2940 is dus duidelijk onmogelijk.

Hoofdrekenen helpt je om:

- sneller te werken;
- eenvoudige berekeningen te automatiseren;
- ingewikkeldere berekeningen te vereenvoudigen;
- fouten te herkennen;
- resultaten te schatten;
- resultaten van software kritisch te beoordelen;
- later meer aandacht over te houden voor het eigenlijke probleem.

In digitale toepassingen kom je voortdurend getallen tegen.

Voorbeeld 1

Toepassingen met getallen

- coördinaten van een object;
- afmetingen van een texture;
- aantallen pixels;
- frames van een animatie;
- snelheden;
- tijdsduren;
- scores;
- kleurwaarden;
- aantallen objecten;
- schaalfactoren.

Een computer kan rekenen. Jij moet kunnen beoordelen of de berekening logisch is.

1.1

Zelftest – Hoe goed kan je hoofdrekenen?

Voor we nieuwe rekenstrategieën bekijken, testen we eerst hoe vlot je basisbewerkingen al beheerst.

Op Smartschool vind je een hoofdreken spel waarmee je je rekenvaardigheid met getallen tot 1000 kan testen.

Werk zonder rekenmachine en probeer zo veel mogelijk berekeningen **correct én vlot** uit te voeren.

OPMERKING— Zelftest

Gebruik het hoofdreken spel op Smartschool en let tijdens het spelen op twee zaken:

- **Juistheid:** welke berekeningen maak je nog fout?
- **Vlotheid:** bij welke berekeningen moet je nog lang nadenken?

Hoofdrekenen is meer dan het juiste antwoord vinden. Uiteindelijk willen we eenvoudige berekeningen zo vlot beheersen dat we onze aandacht kunnen gebruiken voor moeilijkere problemen.

Merk je dat bepaalde berekeningen nog moeizaam gaan? Houd die in gedachten. In de volgende onderdelen leer en oefen je strategieën waarmee je sneller, handiger en betrouwbaarder kan rekenen.

2

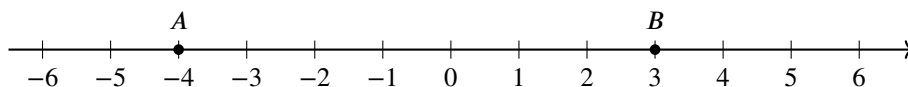
Getallen en de getallenas

Getallen gebruiken we niet alleen om aantallen weer te geven. Ze kunnen ook een **positie**, een **verandering** of een **verschil ten opzichte van een referentiepunt** beschrijven.

Denk bijvoorbeeld aan:

- een positie links of rechts van de oorsprong;
- een verdieping boven of onder het gelijkvloers;
- een temperatuur boven of onder 0°C ;
- winst of verlies;
- een verandering van een coördinaat in een digitale wereld.

Om zulke getallen zichtbaar te maken, gebruiken we een **getallenas**.



Op een getallenas worden de getallen groter wanneer je naar **rechts** gaat en kleiner wanneer je naar **links** gaat.

In de figuur ligt 3 dus rechts van -4 . Daarom geldt

$$-4 < 3.$$

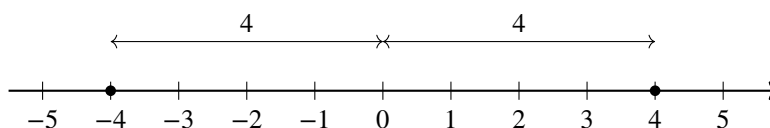
De getallenas maakt ook duidelijk dat 0 de grens vormt tussen negatieve en positieve getallen.

2.1

Tegengestelde getallen

Twee getallen die even ver van 0 liggen, maar aan verschillende kanten van 0, noemen we **tegengestelde getallen**.

Zo zijn 4 en -4 tegengesteld.



Het tegengestelde van 7 is -7 .

Het tegengestelde van -12 is 12.

Oefening 1

B

Geef telkens het tegengestelde getal.

1. Het tegengestelde van 8 is -8 .
2. Het tegengestelde van -15 is 15.
3. Het tegengestelde van 27 is -27 .
4. Het tegengestelde van -103 is 103.

2.2

Absolute waarde

Soms interesseert niet de richting, maar alleen de **afstand**.

De afstand van een getal tot 0 noemen we zijn **absolute waarde**.

We schrijven bijvoorbeeld

$$|5| = 5$$

en

$$|-5| = 5.$$

Beide getallen liggen immers 5 eenheden van 0.

Oefening 2

B

Bepaal de absolute waarde.

1. $|9| = 9$
2. $|-9| = 9$
3. $|-23| = 23$
4. $|0| = 0$

2.3**Getallen in toepassingen**

Positieve en negatieve getallen krijgen hun betekenis altijd vanuit een gekozen referentiepunt. In digitale toepassingen is dat vaak een oorsprong of een beginpositie.

Oefening 3 — Positie in een gamewereld

B

Een personage bevindt zich op de horizontale positie $x = -6$. Het beweegt 10 eenheden naar rechts.

♦

1. De nieuwe positie is $x = 4$.

Oefening 4 — Een camera verplaatsen

B

Een camera staat op positie $x = 12$. Ze wordt 17 eenheden naar links verplaatst.

1. De nieuwe x -coördinaat is -5 .

Oefening 5 — Afstand tot de oorsprong

B

Twee objecten hebben als x -coördinaat

$$x_A = -18 \quad \text{en} \quad x_B = 7.$$

1. Object A ligt 18 eenheden van de oorsprong.
2. Object B ligt 7 eenheden van de oorsprong.

Oefening 6 — Van positie naar verplaatsing

U

Een object bevindt zich eerst op $x = -8$ en later op $x = 13$.

1. Hoeveel eenheden en in welke richting is het object verplaatst?

Uitwerking: De verandering van de positie is

$$13 - (-8) = 21.$$

Het object is dus 21 eenheden naar rechts verplaatst.

Oefening 7 — Aflezen op de getallenas

B

Gebruik de getallenas uit de theorie.

♦

1. Welk getal ligt 4 plaatsen rechts van 0? **4**
2. Welk getal ligt 6 plaatsen links van 0? **-6**
3. Je start bij **-3** en gaat 5 plaatsen naar rechts. Je komt uit bij **2**.
4. Je start bij **4** en gaat 7 plaatsen naar links. Je komt uit bij **-3**.
5. Je start bij **-5** en gaat 3 plaatsen naar links. Je komt uit bij **-8**.
6. Je start bij **-7** en eindigt bij **2**. Je bent **9** plaatsen naar rechts gegaan.

Oefening 8 — Links of rechts?

B

Vul < of > in. Denk aan de positie van de getallen op de getallenas.

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. $-3 < 2$ | 4. $-1 > -6$ |
| 2. $5 > -4$ | 5. $0 > -9$ |
| 3. $-8 < -2$ | 6. $-12 < 0$ |

Oefening 9 — Tegengestelde getallen

B

Geef telkens het tegengestelde getal.

♦

- | | |
|--|--|
| 1. Het tegengestelde van 12 is -12 . | 5. Het tegengestelde van 100 is -100 . |
| 2. Het tegengestelde van -7 is 7 . | 6. Het tegengestelde van -250 is 250 . |
| 3. Het tegengestelde van 35 is -35 . | 7. Het tegengestelde van 0 is 0 . |
| 4. Het tegengestelde van -48 is 48 . | |

Oefening 10 — Absolute waarde

B

Bepaal de absolute waarde.

♦

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. $ 6 = 6$ | 4. $ -24 = 24$ |
| 2. $ -6 = 6$ | 5. $ -105 = 105$ |
| 3. $ 17 = 17$ | 6. $ 0 = 0$ |

Oefening 11 — Waar ligt het getal?

B

1. Een getal ligt 8 eenheden links van 0. Het getal is **-8**.
2. Een getal ligt 13 eenheden rechts van 0. Het getal is **13**.
3. Een getal heeft absolute waarde 9 en ligt links van 0. Het getal is **-9**.
4. Een getal heeft absolute waarde 21 en is positief. Het getal is **21**.

Oefening 12 — Een personage bewegen

B

Een personage staat op positie $x = -12$.

♦

1. Het personage beweegt 7 eenheden naar rechts. De nieuwe positie is $x = -5$.
2. Vanuit die nieuwe positie beweegt het nog 9 eenheden naar rechts. De nieuwe positie is $x = 4$.
3. Hoeveel eenheden ligt de eindpositie van de oorsprong? 4

Oefening 13 — Camera in een 3D-scène

B

In een 3D-scène gebruiken we een x -as. Een camera bevindt zich op $x = -15$.

1. De camera wordt 20 eenheden naar rechts verplaatst. De nieuwe positie is $x = 5$.
2. Hoe ver ligt de camera nu van $x = 0$? 5 eenheden.

Oefening 14 — Verdiepingen

B

In een gebouw noemen we het gelijkvloers niveau 0. Ondergrondse verdiepingen krijgen een negatief nummer.
Een lift staat op niveau -3 .

1. De lift stijgt 5 verdiepingen. Ze komt aan op niveau 2.
2. Hoeveel verdiepingen heeft de lift afgelegd? 5

Oefening 15 — Temperatuurverschil

B

's Nachts is de temperatuur -6°C . Overdag stijgt de temperatuur tot 4°C .

1. Met hoeveel graden is de temperatuur gestegen? 10°C

Oefening 16 — Objecten rond de oorsprong

U

Drie objecten bevinden zich op een horizontale as:

$$x_A = -12, \quad x_B = 5, \quad x_C = -3.$$

1. Welk object ligt het dichtst bij de oorsprong?

Meerkeuze:

- (a) Object A (c) Object C ✓
(b) Object B

2. Hoe ver ligt object A van de oorsprong? 12 eenheden.
3. Hoe ver liggen A en B van elkaar? 17 eenheden.

Oefening 17 — Van positie naar verplaatsing

U

Een gameobject begint op $x = -14$ en eindigt op $x = 9$.

♦

1. Bepaal de verplaatsing en leg uit hoe je die vindt.

Uitwerking: We berekenen de eindpositie min de beginpositie:

$$9 - (-14) = 23.$$

De verplaatsing is dus 23 eenheden naar rechts.

Oefening 18 — Zelf een positie reconstrueren

U

Een object wordt 18 eenheden naar rechts verplaatst en eindigt op $x = 7$.

1. Op welke positie stond het object oorspronkelijk?

Uitwerking: We zoeken een getal waarvoor

$$x + 18 = 7.$$

Dus

$$x = 7 - 18 = -11.$$

Het object stond oorspronkelijk op $x = -11$.

Oefening 19 — Twee bewegende objecten

G

Twee objecten bewegen langs dezelfde horizontale as.

Object *A* start op $x = -18$ en beweegt 27 eenheden naar rechts. Object *B* start op $x = 16$ en beweegt 11 eenheden naar links.

1. Bepaal de eindpositie van beide objecten en bereken hoe ver ze daarna van elkaar verwijderd zijn.

Uitwerking: Voor object *A*:

$$-18 + 27 = 9.$$

Dus

$$x_A = 9.$$

Voor object *B*:

$$16 - 11 = 5.$$

Dus

$$x_B = 5.$$

De afstand tussen beide objecten is

$$|9 - 5| = 4.$$

De objecten bevinden zich uiteindelijk dus 4 eenheden van elkaar.

Oefening 20 — Waar stond de camera?

G

Een camera beweegt langs de x -as.

Eerst wordt ze 14 eenheden naar links verplaatst. Daarna wordt ze 9 eenheden naar rechts verplaatst. De camera eindigt op $x = -8$.

♦

1. Bepaal de oorspronkelijke positie van de camera.

Uitwerking: De totale verandering is

$$-14 + 9 = -5.$$

De camera eindigt dus 5 eenheden links van haar oorspronkelijke positie.
Als x de oorspronkelijke positie is, dan geldt

$$x - 5 = -8.$$

Daaruit volgt

$$x = -3.$$

De camera stond oorspronkelijk op

$$x = -3.$$

Controle:

$$-3 - 14 = -17$$

en vervolgens

$$-17 + 9 = -8.$$

Dit is inderdaad de gegeven eindpositie.

Oefening 21 — Een symmetrische gamewereld

G

In een gamewereld ligt een controlepunt op $x = 0$.

Twee objecten A en B liggen aan verschillende kanten van dit controlepunt. Ze liggen precies 34 eenheden van elkaar.

Object A bevindt zich op $x = -11$.

1. Bepaal de positie van object B .

Uitwerking: Object A ligt 11 eenheden links van het controlepunt.

Omdat A en B aan verschillende kanten van 0 liggen, bestaat de totale afstand uit twee delen:

$$11 + \text{afstand van } B \text{ tot } 0 = 34.$$

Daarom is de afstand van B tot 0

$$34 - 11 = 23.$$

Object B ligt aan de positieve kant van de getallenas, dus

$$x_B = 23.$$

Controle:

$$|23 - (-11)| = |34| = 34.$$

Oefening 22 — De metrotunnel

G

Voor een game wordt een verlaten metrotunnel ontworpen. We bekijken de tunnel voorlopig als één lange horizontale lijn.

♦

Het midden van het oude station wordt gekozen als oorsprong:

$$x = 0.$$

Posities rechts van het station zijn positief en posities links van het station zijn negatief. Bij de start van het level bevindt de speler zich op

$$x = -35.$$

In de tunnel staan drie belangrijke objecten:

$$\text{controlepost } C : x = -12, \quad \text{generator } G : x = 18, \quad \text{uitgang } U : x = 47.$$

De speler moet eerst de controlepost bereiken, daarna de generator activeren en ten slotte naar de uitgang gaan.

1. Teken een getallenas en duid daarop de oorsprong, de startpositie van de speler en de drie belangrijke objecten aan.

Uitwerking: Op de getallenas liggen de punten van links naar rechts op

$$-35, \quad -12, \quad 0, \quad 18, \quad 47.$$

De startpositie ligt dus links van de controlepost. De generator en de uitgang liggen rechts van de oorsprong.

2. Hoeveel eenheden moet de speler afleggen om van zijn startpositie naar de controlepost te gaan? Geef ook de richting.

Uitwerking: De speler gaat van -35 naar -12 .
De verplaatsing is

$$-12 - (-35) = 23.$$

De speler beweegt dus 23 eenheden naar rechts.

3. Na de controlepost gaat de speler verder naar de generator. Hoeveel eenheden legt hij tijdens dit tweede deel af?

Uitwerking: De speler gaat van -12 naar 18 .

$$18 - (-12) = 30.$$

Hij legt dus 30 eenheden af.

4. Na het activeren van de generator loopt de speler naar de uitgang. Bereken de afstand van de generator tot de uitgang.

Uitwerking:

$$47 - 18 = 29.$$

De afstand bedraagt dus 29 eenheden.

5. Hoeveel eenheden heeft de speler in totaal afgelegd vanaf zijn startpositie tot aan de uitgang?

Uitwerking: De drie afgelegde afstanden zijn

$$23, \quad 30, \quad 29.$$

Dus

$$23 + 30 + 29 = 82.$$

De speler heeft in totaal 82 eenheden afgelegd.

We kunnen dit ook rechtstreeks controleren. De speler beweegt voortdurend naar rechts, van -35 tot 47 :

$$47 - (-35) = 82.$$

Beide methodes geven hetzelfde resultaat.

6. De leveldesigner voegt nu een geheime kamer toe.

De kamer ligt links van de oorsprong en bevindt zich 26 eenheden van het midden van het station.

Bepaal de x -coördinaat van de geheime kamer.

Uitwerking: De afstand tot de oorsprong is 26, dus de absolute waarde van de coördinaat is

$$|x| = 26.$$

Omdat de kamer links van de oorsprong ligt, is de coördinaat negatief.

Daarom:

$$x = -26.$$

7. De speler bevindt zich bij de generator op $x = 18$ en ontdekt de geheime kamer op $x = -26$.

Hoe ver is het van de generator naar de geheime kamer?

Uitwerking: De afstand tussen beide posities is

$$|18 - (-26)| = |44| = 44.$$

De geheime kamer ligt dus 44 eenheden van de generator.

8. De ontwerper wil een tweede geheime kamer plaatsen die even ver van de oorsprong ligt als de eerste, maar aan de andere kant van het station.

Bepaal de positie van deze tweede kamer.

Uitwerking: De eerste geheime kamer bevindt zich op

$$x = -26.$$

Het tegengestelde getal is

$$26.$$

De tweede kamer moet dus op

$$x = 26$$

worden geplaatst.

Beide kamers liggen 26 eenheden van de oorsprong:

$$|-26| = |26| = 26.$$

9. Een tester beweert:

“De speler legt van de startpositie $x = -35$ tot de uitgang $x = 47$ maar $47 - 35 = 12$ eenheden af.”

Leg uit wat er fout is aan deze redenering en geef de correcte berekening.

Uitwerking: De startpositie is niet 35, maar -35 .
We moeten dus het verschil berekenen tussen 47 en -35 :

$$47 - (-35) = 47 + 35 = 82.$$

Op een getallenas zien we hetzelfde: van -35 tot 0 zijn er 35 eenheden en van 0 tot 47 nog eens 47 eenheden.

Dus

$$35 + 47 = 82.$$

De correcte afstand is 82 eenheden.

3

Hoofdrekenen is slim herschrijven

Bij hoofdrekenen probeer je een moeilijke berekening om te vormen tot een gemakkelijkere berekening.

Neem bijvoorbeeld $49 + 28$.

Je kan rechtstreeks rekenen, maar ook: $49 + 28 = 50 + 28 - 1 = 77$.

Bij

$$25 \cdot 16$$

kan je denken: $25 \cdot 16 = 100 \cdot 4 = 400$. Een goede hoofdrekenstrategie maakt gebruik van de structuur van de getallen.

Belangrijke strategieën zijn:

- splitsen;
- aanvullen;
- compenseren;
- handig groeperen;
- verdubbelen en halveren;
- een omgekeerde bewerking gebruiken.

3.1

Handig optellen

Splitsen

Je kan een getal opsplitsen in tientallen, honderdtallen of andere handige delen.

Voorbeeld 2

Bereken:

$$47 + 36.$$

Splits 36 in $30 + 6$:

$$47 + 36 = 47 + 30 + 6 = 77 + 6 = 83.$$

Voorbeeld 3

Bereken:

$$325 + 148.$$

$$325 + 148 = 325 + 100 + 40 + 8 = 425 + 40 + 8 = 473.$$

Oefening 23 — Optellen door te splitsen

B

Bereken zonder rekenmachine. Splits een van de getallen in handige delen.



1. $34 + 25 = 59$

11. $125 + 46 = 171$

21. $1230 + 450 = 1680$

2. $47 + 32 = 79$

12. $214 + 73 = 287$

22. $1525 + 340 = 1865$

3. $52 + 36 = 88$

13. $326 + 58 = 384$

23. $1835 + 720 = 2555$

4. $63 + 24 = 87$

14. $238 + 157 = 395$

24. $2410 + 680 = 3090$

5. $58 + 26 = 84$

15. $354 + 128 = 482$

25. $3504 + 287 = 3791$

6. $71 + 38 = 109$

16. $427 + 265 = 692$

26. $4260 + 375 = 4635$

7. $46 + 57 = 103$

17. $475 + 328 = 803$

27. $5125 + 748 = 5873$

8. $73 + 48 = 121$

18. $586 + 247 = 833$

28. $4620 + 1380 = 6000$

9. $85 + 67 = 152$

19. $638 + 175 = 813$

29. $6750 + 1245 = 7995$

10. $96 + 78 = 174$

20. $746 + 189 = 935$

30. $8235 + 1768 = 10003$

Aanvullen tot een rond getal

Bij

$$68 + 27$$

kan je eerst 68 aanvullen tot 70.

Daarvoor gebruik je 2 van de 27:

$$68 + 27 = 68 + 2 + 25 = 70 + 25 = 95.$$

Oefening 24 — Maak eerst een rond getal

B

Bereken handig. Vul eerst aan tot een rond getal.



1. $39 + 26 = 65$

11. $195 + 37 = 232$

21. $1497 + 65 = 1562$

2. $48 + 35 = 83$

12. $294 + 58 = 352$

22. $1998 + 37 = 2035$

3. $57 + 24 = 81$

13. $387 + 46 = 433$

23. $2396 + 128 = 2524$

4. $67 + 28 = 95$

14. $496 + 27 = 523$

24. $2997 + 84 = 3081$

5. $78 + 46 = 124$

15. $598 + 35 = 633$

25. $3495 + 217 = 3712$

6. $89 + 37 = 126$

16. $697 + 48 = 745$

26. $3998 + 156 = 4154$

7. $58 + 27 = 85$

17. $795 + 67 = 862$

27. $4997 + 214 = 5211$

8. $76 + 38 = 114$

18. $894 + 39 = 933$

28. $5996 + 328 = 6324$

9. $87 + 55 = 142$

19. $997 + 56 = 1053$

29. $7998 + 475 = 8473$

10. $96 + 47 = 143$

20. $1195 + 78 = 1273$

30. $9997 + 628 = 10625$

Compenseren

Sommige getallen liggen heel dicht bij een rond getal.

Bijvoorbeeld:

$$199 = 200 - 1.$$

Daarom:

$$347 + 199 = 347 + 200 - 1 = 546.$$

Voorbeeld 4

$$598 + 275 = 600 + 275 - 2 = 873.$$

Oefening 25 — Compenseren bij optellen

B

Bereken handig door een getal tijdelijk te vervangen door een nabijgelegen rond getal en daarna te compenseren.



- | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1. $36 + 19 = 55$ | 11. $526 + 298 = 824$ | 21. $1999 + 876 = 2875$ |
| 2. $47 + 29 = 76$ | 12. $684 + 299 = 983$ | 22. $2385 + 1998 = 4383$ |
| 3. $58 + 39 = 97$ | 13. $875 + 399 = 1274$ | 23. $3997 + 208 = 4205$ |
| 4. $64 + 49 = 113$ | 14. $437 + 498 = 935$ | 24. $4250 + 2999 = 7249$ |
| 5. $75 + 59 = 134$ | 15. $596 + 499 = 1095$ | 25. $5784 + 3998 = 9782$ |
| 6. $83 + 98 = 181$ | 16. $725 + 598 = 1323$ | 26. $6245 + 4999 = 11244$ |
| 7. $126 + 99 = 225$ | 17. $799 + 426 = 1225$ | 27. $7998 + 1357 = 9355$ |
| 8. $245 + 99 = 344$ | 18. $846 + 999 = 1845$ | 28. $8640 + 5999 = 14639$ |
| 9. $317 + 199 = 516$ | 19. $1240 + 998 = 2238$ | 29. $9998 + 604 = 10602$ |
| 10. $378 + 199 = 577$ | 20. $1575 + 999 = 2574$ | 30. $12750 + 9999 = 22749$ |

Handig groeperen

Wanneer verschillende getallen worden opgeteld, kan de volgorde waarin je rekt veel verschil maken.

Voorbeeld 5

Bereken:

$$18 + 37 + 82 + 63.$$

We groeperen:

$$18 + 82 = 100$$

en

$$37 + 63 = 100.$$

Dus

$$18 + 37 + 82 + 63 = 200.$$

Oefening 26 — Handig groeperen

B

Bereken zo efficiënt mogelijk. Zoek eerst getallen die samen een handig rond getal vormen.



1. $20 + 35 + 80 + 65 = 200$
2. $25 + 48 + 75 + 52 = 200$
3. $17 + 29 + 71 + 83 = 200$
4. $32 + 68 + 41 + 59 = 200$
5. $13 + 87 + 26 + 74 = 200$
6. $44 + 56 + 38 + 62 = 200$
7. $125 + 75 + 240 + 260 = 700$
8. $150 + 350 + 225 + 275 = 1000$
9. $125 + 375 + 240 + 260 = 1000$
10. $450 + 175 + 50 + 325 = 1000$
11. $315 + 185 + 420 + 80 = 1000$
12. $275 + 225 + 340 + 160 = 1000$
13. $490 + 510 + 175 + 825 = 2000$
14. $250 + 340 + 750 + 660 = 2000$
15. $625 + 375 + 480 + 520 = 2000$
16. $735 + 265 + 410 + 590 = 2000$
17. $120 + 380 + 225 + 275 = 1000$
18. $145 + 355 + 190 + 310 = 1000$
19. $18 + 82 + 27 + 73 + 35 + 65 = 300$
20. $14 + 86 + 39 + 61 + 42 + 58 = 300$
21. $125 + 875 + 240 + 760 + 350 + 650 = 3000$
22. $175 + 825 + 430 + 570 + 290 + 710 = 3000$
23. $225 + 775 + 315 + 685 + 440 + 560 = 3000$
24. $480 + 520 + 725 + 275 + 630 + 370 = 3000$
25. $1250 + 750 + 640 + 360 = 3000$
26. $1450 + 550 + 875 + 125 = 3000$
27. $2350 + 650 + 1425 + 575 = 5000$
28. $1750 + 1250 + 860 + 1140 = 5000$
29. $2750 + 250 + 1625 + 375 = 5000$
30. $3480 + 520 + 1275 + 725 = 6000$

Oefening 27 — Kies zelf een optelstrategie

U

Bereken zonder rekenmachine.

♦

Je krijgt niet meer te horen welke strategie je moet gebruiken. Probeer telkens een efficiënte strategie te kiezen.

1. $69 + 47 = 116$
2. $58 + 36 = 94$
3. $87 + 48 = 135$
4. $125 + 68 = 193$
5. $298 + 47 = 345$
6. $398 + 125 = 523$
7. $245 + 199 = 444$
8. $497 + 86 = 583$
9. $699 + 248 = 947$
10. $499 + 399 = 898$
11. $125 + 375 + 48 + 52 = 600$
12. $37 + 63 + 28 + 72 = 200$
13. $275 + 199 + 25 = 499$
14. $348 + 652 + 125 = 1125$
15. $175 + 325 + 240 + 260 = 1000$
16. $596 + 278 = 874$
17. $798 + 357 = 1155$
18. $997 + 648 = 1645$
19. $1498 + 375 = 1873$
20. $1998 + 768 = 2766$
21. $475 + 525 + 368 = 1368$
22. $625 + 375 + 148 + 252 = 1400$
23. $1499 + 786 = 2285$
24. $2398 + 475 = 2873$
25. $2997 + 856 = 3853$
26. $1750 + 250 + 625 + 375 = 3000$
27. $3998 + 1247 = 5245$
28. $2499 + 1998 = 4497$
29. $2750 + 1250 + 675 + 325 = 5000$
30. $4997 + 2386 = 7383$

Oefening 28 — Gevorderd hoofdrekenen – optellen boven 1000

G

Bereken zonder rekenmachine.

De getallen zijn groter, maar de strategieën blijven dezelfde. Zoek naar ronde getallen, handige koppels en mogelijkheden om te compenseren. Schrijf tussenstappen op wanneer dat helpt.

1. $2450 + 1750 = 4200$
2. $3750 + 2480 = 6230$
3. $4998 + 2750 = 7748$
4. $6997 + 1850 = 8847$
5. $9998 + 3475 = 13473$
6. $12450 + 2998 = 15448$
7. $4750 + 5250 + 875 = 10875$
8. $2750 + 1250 + 3680 = 7680$
9. $6250 + 3750 + 1480 = 11480$
10. $4750 + 2250 + 3250 + 1750 = 12000$
11. $3998 + 5997 = 9995$
12. $7999 + 4998 = 12997$
13. $14998 + 6997 = 21995$
14. $24999 + 12998 = 37997$
15. $8750 + 1250 + 4675 + 325 = 15000$
16. $1275 + 3725 + 6480 + 3520 = 15000$
17. $12450 + 7550 + 3875 + 1125 = 25000$
18. $2498 + 7502 + 3997 + 6003 = 20000$
19. $9997 + 4998 + 3003 + 2002 = 20000$
20. $14999 + 5001 + 12498 + 7502 = 40000$

3.2

Handig aftrekken

Splitsen

Bij aftrekken kan je het getal dat je aftrekt opsplitsen in handige delen.

Voorbeeld 6

Bereken:

$$83 - 46.$$

Splits 46 in $40 + 6$:

$$83 - 46 = 83 - 40 - 6 = 43 - 6 = 37.$$

Oefening 29 — Aftrekken door te splitsen

B

Bereken zonder rekenmachine. Splits het getal dat je aftrekt in handige delen.



1. $75 - 32 = 43$

11. $235 - 112 = 123$

21. $1200 - 450 = 750$

2. $86 - 43 = 43$

12. $348 - 126 = 222$

22. $1450 - 725 = 725$

3. $92 - 31 = 61$

13. $426 - 213 = 213$

23. $1875 - 630 = 1245$

4. $84 - 52 = 32$

14. $537 - 324 = 213$

24. $2350 - 1275 = 1075$

5. $97 - 64 = 33$

15. $684 - 251 = 433$

25. $3280 - 1460 = 1820$

6. $94 - 57 = 37$

16. $725 - 413 = 312$

26. $5040 - 1820 = 3220$

7. $83 - 46 = 37$

17. $803 - 281 = 522$

27. $6240 - 2370 = 3870$

8. $125 - 68 = 57$

18. $903 - 481 = 422$

28. $7600 - 3450 = 4150$

9. $143 - 57 = 86$

19. $964 - 532 = 432$

29. $8425 - 3210 = 5215$

10. $172 - 86 = 86$

20. $875 - 647 = 228$

30. $9750 - 4635 = 5115$

Aanvullen

Wanneer twee getallen dicht bij elkaar liggen, is het vaak gemakkelijker om niet rechtstreeks af te trekken, maar te bepalen hoeveel je moet **aanvullen** om van het ene getal naar het andere te gaan.

Voorbeeld 7

Bereken:

$$503 - 487.$$

Van 487 naar 500 is 13.

Van 500 naar 503 is 3.

Dus:

$$503 - 487 = 13 + 3 = 16.$$

Oefening 30 — Aftrekken door aan te vullen

B

Bereken handig door aan te vullen.

1. $51 - 47 = 4$

2. $63 - 58 = 5$

3. $72 - 66 = 6$

4. $84 - 79 = 5$

5. $101 - 96 = 5$

6. $104 - 97 = 7$

7. $203 - 189 = 14$

8. $302 - 287 = 15$

9. $403 - 388 = 15$

10. $503 - 488 = 15$

11. $604 - 589 = 15$

12. $705 - 688 = 17$

13. $803 - 789 = 14$

14. $904 - 879 = 25$

15. $1002 - 987 = 15$

16. $1005 - 978 = 27$

17. $1503 - 1487 = 16$

18. $2005 - 1998 = 7$

19. $2504 - 2489 = 15$

20. $3001 - 2984 = 17$

21. $4003 - 3978 = 25$

22. $5004 - 4979 = 25$

23. $6002 - 5987 = 15$

24. $7005 - 6978 = 27$

25. $8003 - 7989 = 14$

26. $9004 - 8976 = 28$

27. $10000 - 9987 = 13$

28. $12003 - 11986 = 17$

29. $15005 - 14978 = 27$

30. $20004 - 19979 = 25$

Compenseren

Ligt het getal dat je aftrekt dicht bij een rond getal, dan kan je eerst met dat ronde getal rekenen en daarna compenseren.

Voorbeeld 8

Bereken:

$$725 - 199.$$

Omdat

$$199 = 200 - 1,$$

krijgen we:

$$725 - 199 = 725 - 200 + 1 = 526.$$

We hebben eerst 1 te veel afgetrokken. Daarom tellen we die 1 op het einde weer bij.

Oefening 31 — Compenseren bij aftrekken

B

Bereken handig.



- | | | |
|------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. $150 - 49 = 101$ | 11. $1500 - 498 = 1002$ | 21. $10000 - 4998 = 5002$ |
| 2. $230 - 99 = 131$ | 12. $1800 - 599 = 1201$ | 22. $12000 - 5999 = 6001$ |
| 3. $450 - 99 = 351$ | 13. $2350 - 998 = 1352$ | 23. $15000 - 9999 = 5001$ |
| 4. $520 - 198 = 322$ | 14. $3000 - 999 = 2001$ | 24. $17500 - 9998 = 7502$ |
| 5. $725 - 198 = 527$ | 15. $4250 - 1998 = 2252$ | 25. $20000 - 11999 = 8001$ |
| 6. $840 - 199 = 641$ | 16. $5000 - 1999 = 3001$ | 26. $25000 - 14998 = 10002$ |
| 7. $640 - 297 = 343$ | 17. $6200 - 2998 = 3202$ | 27. $30000 - 19999 = 10001$ |
| 8. $750 - 299 = 451$ | 18. $8200 - 2997 = 5203$ | 28. $42000 - 29998 = 12002$ |
| 9. $1000 - 399 = 601$ | 19. $7500 - 3999 = 3501$ | 29. $50000 - 39999 = 10001$ |
| 10. $1205 - 499 = 706$ | 20. $9000 - 4998 = 4002$ | 30. $75000 - 49998 = 25002$ |

Oefening 32 — Kies zelf een aftrekstrategie

U

Bereken zonder rekenmachine.

Je krijgt niet meer te horen welke strategie je moet gebruiken. Probeer telkens een efficiënte strategie te kiezen.



- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. $83 - 47 = 36$ | 11. $1000 - 398 = 602$ | 21. $8005 - 7987 = 18$ |
| 2. $92 - 58 = 34$ | 12. $1200 - 675 = 525$ | 22. $9000 - 4997 = 4003$ |
| 3. $101 - 87 = 14$ | 13. $1500 - 998 = 502$ | 23. $10002 - 9991 = 11$ |
| 4. $250 - 99 = 151$ | 14. $2003 - 1987 = 16$ | 24. $12000 - 5998 = 6002$ |
| 5. $302 - 287 = 15$ | 15. $2350 - 1275 = 1075$ | 25. $15003 - 14976 = 27$ |
| 6. $450 - 198 = 252$ | 16. $3000 - 1998 = 1002$ | 26. $20000 - 9998 = 10002$ |
| 7. $502 - 487 = 15$ | 17. $4004 - 3978 = 26$ | 27. $25000 - 14999 = 10001$ |
| 8. $725 - 199 = 526$ | 18. $5000 - 2998 = 2002$ | 28. $32005 - 31978 = 27$ |
| 9. $805 - 789 = 16$ | 19. $6000 - 3999 = 2001$ | 29. $40000 - 19998 = 20002$ |
| 10. $903 - 498 = 405$ | 20. $7500 - 2498 = 5002$ | 30. $50000 - 29997 = 20003$ |

Oefening 33 — Gevorderd hoofdrekenen – aftrekken boven 1000

G

Bereken zonder rekenmachine.

De getallen zijn groter, maar de strategieën blijven dezelfde. Kijk eerst naar de structuur van de getallen voor je begint te rekenen.

1. $4250 - 1750 = 2500$

2. $6480 - 2750 = 3730$

3. $7500 - 2998 = 4502$

4. $9000 - 3997 = 5003$

5. $10003 - 9987 = 16$

6. $12450 - 5998 = 6452$

7. $15000 - 7999 = 7001$

8. $18005 - 17978 = 27$

9. $20000 - 12998 = 7002$

10. $25000 - 14997 = 10003$

11. $30004 - 29976 = 28$

12. $32000 - 19999 = 12001$

13. $40000 - 24998 = 15002$

14. $50000 - 29997 = 20003$

15. $60005 - 59979 = 26$

16. $75000 - 49998 = 25002$

17. $80000 - 39999 = 40001$

18. $100000 - 74998 = 25002$

19. $125000 - 99999 = 25001$

20. $250000 - 199998 = 50002$

4

Handig vermenigvuldigen

Voor vlot hoofdrekenen moeten eenvoudige producten voldoende geautomatiseerd zijn.

Daarom blijven de tafels belangrijk.

4.1

Basisproducten**Oefening 34 — Tafelroutine A**

B

Bereken zonder rekenmachine.

1. $6 \cdot 7 = 42$

2. $8 \cdot 9 = 72$

3. $7 \cdot 12 = 84$

4. $11 \cdot 8 = 88$

5. $9 \cdot 12 = 108$

6. $6 \cdot 15 = 90$

7. $4 \cdot 25 = 100$

8. $8 \cdot 125 = 1000$

9. $16 \cdot 5 = 80$

10. $35 \cdot 20 = 700$

11. $9 \cdot 14 = 126$

12. $12 \cdot 12 = 144$

13. $15 \cdot 8 = 120$

14. $18 \cdot 5 = 90$

15. $25 \cdot 4 = 100$

16. $50 \cdot 6 = 300$

4.2

Een factor splitsen

Voorbeeld 9

Bereken:

$$23 \cdot 7.$$

We splitsen 23 in $20 + 3$:

$$23 \cdot 7 = 20 \cdot 7 + 3 \cdot 7 = 140 + 21 = 161.$$

Voorbeeld 10

$$18 \cdot 14 = 18 \cdot (10 + 4) = 180 + 72 = 252.$$

Oefening 35 — Splits een factor

B

Bereken.

♦

1. $14 \cdot 6 = 84$

2. $17 \cdot 8 = 136$

3. $23 \cdot 7 = 161$

4. $32 \cdot 9 = 288$

5. $18 \cdot 14 = 252$

6. $24 \cdot 15 = 360$

7. $42 \cdot 12 = 504$

8. $35 \cdot 18 = 630$

9. $27 \cdot 13 = 351$

10. $48 \cdot 11 = 528$

11. $36 \cdot 14 = 504$

12. $64 \cdot 12 = 768$

4.3

Bijna ronde getallen

Voorbeeld 11

$$49 \cdot 6.$$

Omdat

$$49 = 50 - 1,$$

geldt:

$$49 \cdot 6 = 50 \cdot 6 - 1 \cdot 6 = 300 - 6 = 294.$$

Voorbeeld 12

$$99 \cdot 17 = (100 - 1) \cdot 17 = 1700 - 17 = 1683.$$

Oefening 36 — Compenseren bij vermenigvuldigen

B

Bereken handig.



1. $39 \cdot 7 = 273$

2. $49 \cdot 8 = 392$

3. $59 \cdot 6 = 354$

4. $99 \cdot 12 = 1188$

5. $199 \cdot 7 = 1393$

6. $101 \cdot 18 = 1818$

7. $98 \cdot 14 = 1372$

8. $999 \cdot 6 = 5994$

9. $51 \cdot 16 = 816$

10. $201 \cdot 9 = 1809$

4.4

Verdubbelen en halveren

Een product verandert niet wanneer je één factor verdubbelt en de andere factor halveert.

Bijvoorbeeld:

$$16 \cdot 25 = 8 \cdot 50 = 4 \cdot 100 = 400.$$

Voorbeeld 13

Bereken:

$$48 \cdot 25.$$

$$48 \cdot 25 = 24 \cdot 50 = 12 \cdot 100 = 1200.$$

Oefening 37 — Verdubbelen en halveren

B

Bereken handig.



1. $16 \cdot 25 = 400$

2. $28 \cdot 25 = 700$

3. $48 \cdot 25 = 1200$

4. $34 \cdot 50 = 1700$

5. $24 \cdot 125 = 3000$

6. $32 \cdot 125 = 4000$

7. $64 \cdot 125 = 8000$

8. $18 \cdot 50 = 900$

9. $44 \cdot 25 = 1100$

10. $72 \cdot 125 = 9000$

4.5

Vermenigvuldigen met 5

Omdat

$$5 = \frac{10}{2},$$

kan je eerst met 10 vermenigvuldigen en daarna halveren.

Voorbeeld 14

$$68 \cdot 5 = 680 : 2 = 340.$$

4.6

Vermenigvuldigen met 25

Omdat

$$25 = \frac{100}{4},$$

kan je bijvoorbeeld schrijven:

$$36 \cdot 25 = 3600 : 4 = 900.$$

4.7

Vermenigvuldigen met 50

Omdat

$$50 = \frac{100}{2},$$

geldt:

$$34 \cdot 50 = 3400 : 2 = 1700.$$

4.8

Vermenigvuldigen met 125

Omdat

$$125 \cdot 8 = 1000,$$

zijn producten met 125 vaak handig wanneer een factor deelbaar is door 8.

Bijvoorbeeld:

$$32 \cdot 125 = 4 \cdot 8 \cdot 125 = 4 \cdot 1000 = 4000.$$

Oefening 38 — Handige factoren

B

Bereken zonder rekenmachine.

1. $46 \cdot 5 = 230$
2. $72 \cdot 5 = 360$
3. $36 \cdot 25 = 900$
4. $52 \cdot 25 = 1300$
5. $28 \cdot 50 = 1400$
6. $46 \cdot 50 = 2300$
7. $16 \cdot 125 = 2000$
8. $40 \cdot 125 = 5000$
9. $56 \cdot 125 = 7000$
10. $96 \cdot 125 = 12000$

Oefening 39 — Kies zelf een vermenigvuldigstrategie

U

Bereken efficiënt.



1. Bereken $98 \cdot 17$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: Compenseren is hier handig:

$$98 \cdot 17 = (100 - 2) \cdot 17 = 1700 - 34 = 1666.$$

2. Bereken $25 \cdot 36$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: Omdat $25 = \frac{100}{4}$:

$$25 \cdot 36 = \frac{100 \cdot 36}{4} = 900.$$

Je kan ook verdubbelen en halveren:

$$25 \cdot 36 = 50 \cdot 18 = 100 \cdot 9 = 900.$$

3. Bereken $125 \cdot 48$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: Omdat $125 \cdot 8 = 1000$, schrijven we $48 = 6 \cdot 8$:

$$125 \cdot 48 = 125 \cdot 8 \cdot 6 = 1000 \cdot 6 = 6000.$$

4. Bereken $51 \cdot 12$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: We kunnen 51 schrijven als $50 + 1$:

$$51 \cdot 12 = 50 \cdot 12 + 1 \cdot 12 = 600 + 12 = 612.$$

5. Bereken $250 \cdot 64$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: We verdubbelen 250 en halveren 64:

$$250 \cdot 64 = 500 \cdot 32 = 1000 \cdot 16 = 16000.$$

6. Bereken $999 \cdot 7$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: Compenseren is hier handig:

$$999 \cdot 7 = (1000 - 1) \cdot 7 = 7000 - 7 = 6993.$$

7. Bereken $49 \cdot 22$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: We compenseren:

$$49 \cdot 22 = (50 - 1) \cdot 22 = 1100 - 22 = 1078.$$

8. Bereken $75 \cdot 16$ op een handige manier en leg uit welke strategie je gebruikt.

Uitwerking: We kunnen verdubbelen en halveren:

$$75 \cdot 16 = 150 \cdot 8 = 300 \cdot 4 = 600 \cdot 2 = 1200.$$

5

Handig delen

Delen is de omgekeerde bewerking van vermenigvuldigen.

Wanneer je weet dat

$$8 \cdot 7 = 56,$$

dan weet je ook:

$$56 : 7 = 8$$

en

$$56 : 8 = 7.$$

Oefening 40 — Basisdelingen

B

Bereken zonder rekenmachine.

1. $56 : 7 = 8$

2. $72 : 8 = 9$

3. $84 : 7 = 12$

4. $96 : 12 = 8$

5. $144 : 12 = 12$

6. $360 : 9 = 40$
7. $1000 : 8 = 125$
8. $450 : 25 = 18$
9. $900 : 50 = 18$
10. $4000 : 125 = 32$
11. $840 : 7 = 120$
12. $1200 : 25 = 48$
13. $3600 : 50 = 72$
14. $6000 : 125 = 48$

5.1

Een deeltal splitsen

Voorbeeld 15

$$840 : 7.$$

We splitsen:

$$840 = 700 + 140.$$

Dus:

$$840 : 7 = 700 : 7 + 140 : 7 = 100 + 20 = 120.$$

Oefening 41 — Delen door te splitsen

B

Bereken.

1. $630 : 7 = 90$
2. $960 : 8 = 120$
3. $840 : 6 = 140$
4. $1320 : 12 = 110$
5. $1560 : 12 = 130$
6. $2700 : 9 = 300$
7. $4400 : 11 = 400$
8. $3600 : 12 = 300$

5.2

Gebruik de omgekeerde bewerking

Bij

$$156 : 12$$

kan je jezelf afvragen:

Welk getal maal 12 geeft 156?

Omdat

$$12 \cdot 13 = 156,$$

is:

$$156 : 12 = 13.$$

Oefening 42 — Omgekeerd denken

U

Vul het ontbrekende getal in.

1. $12 \cdot 8 = 96$
2. $25 \cdot 28 = 700$
3. $1000 : 8 = 125$
4. $360 : 9 = 40$
5. $24 \cdot 125 = 3000$
6. $48 \cdot 50 = 2400$
7. $900 : 25 = 36$
8. $1000 : 25 = 40$

6

Rekenen met negatieve getallen

Negatieve getallen komen vaak voor wanneer een grootheid twee tegengestelde richtingen kan hebben.

Denk bijvoorbeeld aan:

- posities links en rechts van een oorsprong;
- posities boven en onder een referentiepunt;
- snelheden in tegengestelde richtingen;

- veranderingen die positief of negatief kunnen zijn;
- scores die stijgen of dalen.

Om later vlot met coördinaten, vectoren en algebra te werken, moet rekenen met negatieve getallen voldoende geautomatiseerd zijn.

6.1

Optellen met negatieve getallen

Bekijk eerst:

$$5 + (-3).$$

Je start bij 5 en verplaatst je 3 eenheden naar links:

$$5 + (-3) = 2.$$

Een negatief getal optellen heeft dus hetzelfde effect als het overeenkomstige positieve getal aftrekken:

$$a + (-b) = a - b.$$

Voorbeeld 16

$$12 + (-7) = 12 - 7 = 5.$$

Wanneer beide getallen negatief zijn, tel je hun absolute waarden op en blijft het resultaat negatief.

Voorbeeld 17

$$-4 + (-6) = -(4 + 6) = -10.$$

Oefening 43 — Optellen met negatieve getallen

B

Bereken.

◆

1. $7 + (-3) = 4$

2. $12 + (-5) = 7$

3. $4 + (-9) = -5$

4. $-3 + 8 = 5$

5. $-7 + 12 = 5$

6. $-9 + 4 = -5$
7. $-5 + (-6) = -11$
8. $-12 + (-8) = -20$
9. $15 + (-15) = 0$
10. $-24 + 30 = 6$
11. $18 + (-25) = -7$
12. $-32 + 17 = -15$
13. $-45 + 60 = 15$
14. $37 + (-52) = -15$
15. $-75 + (-25) = -100$
16. $-120 + 85 = -35$

6.2**Aftrekken met negatieve getallen**

Bij aftrekken is het belangrijk om onderscheid te maken tussen:

- het minteken van de bewerking;
- het minteken dat bij een negatief getal hoort.

Bekijk:

$$8 - (-3).$$

Een negatief getal aftrekken is hetzelfde als het tegengestelde getal optellen:

$$8 - (-3) = 8 + 3 = 11.$$

Algemeen:

$$a - (-b) = a + b.$$

Voorbeeld 18

$$-4 - (-9) = -4 + 9 = 5.$$

Oefening 44 — Aftrekken met negatieve getallen

B

Bereken.



1. $8 - (-3) = 11$

2. $12 - (-5) = 17$

3. $4 - (-9) = 13$

4. $-3 - 5 = -8$

5. $-7 - 4 = -11$

6. $-9 - (-4) = -5$

7. $-5 - (-6) = 1$

8. $-12 - (-8) = -4$

9. $15 - (-15) = 30$

10. $-24 - (-30) = 6$

11. $18 - 25 = -7$

12. $-32 - 17 = -49$

13. $-45 - (-60) = 15$

14. $37 - 52 = -15$

15. $-75 - 25 = -100$

16. $-120 - (-85) = -35$

6.3**Vermenigvuldigen en delen met negatieve getallen**

Bij vermenigvuldigen en delen bepalen de tekens samen het teken van het resultaat.

$$(+) \cdot (+) = +$$

$$(+) \cdot (-) = -$$

$$(-) \cdot (+) = -$$

$$(-) \cdot (-) = +$$

Dezelfde tekenregels gelden bij delen.

Je kan dit kort samenvatten:

Gelijke tekens geven plus. Verschillende tekens geven min.

Voorbeeld 19

$$(-4) \cdot 7 = -28.$$

Voorbeeld 20

$$(-6) \cdot (-8) = 48.$$

Voorbeeld 21

$$(-42) : 6 = -7.$$

Voorbeeld 22

$$(-56) : (-8) = 7.$$

Oefening 45 — Producten en quotiënten met tekens

B

Bereken.



1. $(-4) \cdot 6 = -24$
2. $7 \cdot (-8) = -56$
3. $(-5) \cdot (-9) = 45$
4. $(-12) \cdot 3 = -36$
5. $(-11) \cdot (-7) = 77$
6. $15 \cdot (-6) = -90$
7. $(-48) : 6 = -8$
8. $72 : (-8) = -9$
9. $(-63) : (-9) = 7$
10. $(-120) : 10 = -12$
11. $144 : (-12) = -12$
12. $(-200) : (-25) = 8$

13. $(-8) \cdot (-12) = 96$

14. $13 \cdot (-7) = -91$

15. $(-125) \cdot 8 = -1000$

16. $(-1000) : (-8) = 125$

6.4

Tekens door elkaar

Wanneer verschillende bewerkingen gecombineerd worden, werk je zorgvuldig stap voor stap.

Voorbeeld 23

$$-8 + 3 \cdot (-4).$$

Eerst voeren we de vermenigvuldiging uit:

$$3 \cdot (-4) = -12.$$

Daarna:

$$-8 + (-12) = -20.$$

Dus:

$$-8 + 3 \cdot (-4) = -20.$$

Oefening 46 — Tekens door elkaar

B

Bereken.



1. $-5 + 8 = 3$

2. $7 - 12 = -5$

3. $-4 - 9 = -13$

4. $6 - (-5) = 11$

5. $-7 - (-3) = -4$

6. $(-4) \cdot 7 = -28$

7. $(-6) \cdot (-8) = 48$

8. $54 : (-6) = -9$

9. $(-72) : (-8) = 9$

10. $-5 + 3 \cdot 4 = 7$

11. $8 + 2 \cdot (-6) = -4$

12. $-7 - 3 \cdot 5 = -22$

13. $-4 + (-3) \cdot 6 = -22$

14. $5 - (-2) \cdot 7 = 19$

15. $(-8) \cdot 3 + 10 = -14$

16. $24 : (-6) - 5 = -9$

17. $(-36) : (-9) + 7 = 11$

18. $-20 - (-4) \cdot 3 = -8$

19. $6 \cdot (-5) - (-8) = -22$

20. $(-7) \cdot (-4) - 35 = -7$

Oefening 47 — Voorspel eerst het teken

U

Bepaal eerst zonder de volledige berekening uit te voeren of het antwoord positief, negatief of nul zal zijn. Bereken daarna het exacte resultaat.

1.

$$(-18) \cdot 7$$

Uitwerking: De factoren hebben verschillende tekens, dus het resultaat is negatief.

$$(-18) \cdot 7 = -126.$$

2.

$$(-24) \cdot (-5)$$

Uitwerking: De factoren hebben gelijke tekens, dus het resultaat is positief.

$$(-24) \cdot (-5) = 120.$$

3.

$$(-144) : 12$$

Uitwerking: De getallen hebben verschillende tekens, dus het resultaat is negatief.

$$(-144) : 12 = -12.$$

4.

$$(-250) : (-25)$$

Uitwerking: De getallen hebben gelijke tekens, dus het resultaat is positief.

$$(-250) : (-25) = 10.$$

5.

$$-17 + 9$$

Uitwerking: Het negatieve getal heeft de grootste absolute waarde, dus het resultaat is negatief.

$$-17 + 9 = -8.$$

6.

$$-23 + 23$$

Uitwerking: De getallen zijn tegengesteld.

$$-23 + 23 = 0.$$

Het resultaat is dus nul.

Oefening 48 — Posities in een digitale wereld

U

Een object beweegt langs één horizontale as. Posities rechts van de oorsprong zijn positief en posities links van de oorsprong zijn negatief.

1. Een object staat op positie $x = -8$ en beweegt 13 eenheden naar rechts. Op welke positie komt het terecht?

Uitwerking: We berekenen:

$$-8 + 13 = 5.$$

Het object komt terecht op positie

$$x = 5.$$

2. Een object staat op positie $x = 12$ en beweegt 19 eenheden naar links. Op welke positie komt het terecht?

Uitwerking: Naar links bewegen stellen we voor met een negatieve verandering:

$$12 + (-19) = -7.$$

Het object komt terecht op positie

$$x = -7.$$

3. Een object staat eerst op $x = -14$ en daarna op $x = 9$. Hoeveel eenheden heeft het object zich naar rechts verplaatst?

Uitwerking: We zoeken het verschil tussen de eindpositie en de beginpositie:

$$9 - (-14) = 9 + 14 = 23.$$

Het object heeft zich 23 eenheden naar rechts verplaatst.

4. Twee objecten bevinden zich op

$$x = -11 \quad \text{en} \quad x = 7.$$

Hoe groot is de afstand tussen beide objecten?

Uitwerking: De afstand is:

$$7 - (-11) = 18.$$

De objecten bevinden zich 18 eenheden van elkaar.

7

Hoofdrekenen met kommagetallen

In digitale toepassingen werk je vaak met kommagetallen.

Denk bijvoorbeeld aan:

- een tijdsduur van 2,5 seconden;
- een snelheid van 4,8 eenheden per seconde;
- een schaalfactor van 1,25;
- een positie zoals $x = 3,7$;
- een tussenwaarde in een animatie.

Dezelfde hoofdrekenstrategieën die je bij gehele getallen gebruikt, blijven ook bij kommagetallen nuttig.

Je kan:

- splitsen;
- aanvullen;
- compenseren;
- handig groeperen;
- de komma tijdelijk wegdenken wanneer je de plaatswaarde goed bewaakt.

7.1

Kommagetallen optellen en aftrekken

Bij optellen en aftrekken is het belangrijk dat je de plaatswaarde van de cijfers respecteert.

Voorbeeld 24

Bereken:

$$3,7 + 2,8.$$

We kunnen aanvullen:

$$3,7 + 2,8 = 3,7 + 0,3 + 2,5 = 4 + 2,5 = 6,5.$$

Voorbeeld 25

Bereken:

$$8,2 - 3,7.$$

We kunnen 3,7 aanvullen tot 8,2:

$$3,7 + 0,3 = 4,$$

$$4 + 4,2 = 8,2.$$

Dus:

$$8,2 - 3,7 = 4,5.$$

Oefening 49 — Kommagetallen optellen

B

Bereken zonder rekenmachine.



1. $2,4 + 1,3 = 3,7$
2. $3,7 + 2,8 = 6,5$
3. $5,6 + 4,4 = 10$
4. $7,25 + 1,5 = 8,75$
5. $0,8 + 1,7 = 2,5$
6. $12,6 + 3,4 = 16$
7. $4,75 + 2,25 = 7$
8. $9,9 + 3,6 = 13,5$
9. $0,35 + 0,65 = 1$
10. $14,8 + 5,7 = 20,5$
11. $2,75 + 3,5 = 6,25$
12. $19,95 + 0,05 = 20$

Oefening 50 — Kommagetallen aftrekken

B

Bereken zonder rekenmachine.



1. $5,8 - 2,3 = 3,5$
2. $7,2 - 4,8 = 2,4$
3. $10 - 3,7 = 6,3$
4. $8,5 - 2,25 = 6,25$
5. $4 - 1,75 = 2,25$
6. $12,6 - 7,4 = 5,2$

7. $20 - 9,8 = 10.2$

8. $6,25 - 3,75 = 2.5$

9. $15,1 - 6,9 = 8.2$

10. $3 - 0,45 = 2.55$

11. $10,05 - 0,8 = 9.25$

12. $100 - 99,25 = 0.75$

7.2

Handige kommagetallen herkennen

Sommige kommagetallen hebben een eenvoudige betekenis.

Bijvoorbeeld:

$$0,5 = \frac{1}{2}.$$

Vermenigvuldigen met 0,5 betekent dus halveren.

$$36 \cdot 0,5 = 18.$$

Ook:

$$0,25 = \frac{1}{4}.$$

Vermenigvuldigen met 0,25 betekent dus delen door 4.

$$80 \cdot 0,25 = 20.$$

En:

$$1,5 = 1 + \frac{1}{2}.$$

Dus:

$$24 \cdot 1,5 = 24 + 12 = 36.$$

Ten slotte:

$$2,5 = 2 + \frac{1}{2}.$$

Bijvoorbeeld:

$$16 \cdot 2,5 = 32 + 8 = 40.$$

Oefening 51 — Handige kommagetallen

B

Bereken zonder rekenmachine.



1. $18 \cdot 0,5 = 9$

2. $46 \cdot 0,5 = 23$

3. $100 \cdot 0,5 = 50$

4. $24 \cdot 0,25 = 6$

5. $80 \cdot 0,25 = 20$

6. $200 \cdot 0,25 = 50$

7. $12 \cdot 1,5 = 18$

8. $30 \cdot 1,5 = 45$

9. $48 \cdot 1,5 = 72$

10. $8 \cdot 2,5 = 20$

11. $16 \cdot 2,5 = 40$

12. $40 \cdot 2,5 = 100$

7.3**Delen met handige kommagetallen**

Ook bij delen kan je de betekenis van eenvoudige kommagetallen gebruiken.

Delen door 0,5 betekent:

$$: 0,5 = \cdot 2.$$

Bijvoorbeeld:

$$8 : 0,5 = 16.$$

Delen door 0,25 betekent:

$$: 0,25 = \cdot 4.$$

Bijvoorbeeld:

$$6 : 0,25 = 24.$$

Oefening 52 — Delen door handige kommagetallen

B

Bereken zonder rekenmachine.

1. $6 : 0,5 = 12$

2. $15 : 0,5 = 30$
3. $24 : 0,5 = 48$
4. $4 : 0,25 = 16$
5. $7 : 0,25 = 28$
6. $12 : 0,25 = 48$
7. $25 : 0,5 = 50$
8. $100 : 0,25 = 400$

Oefening 53 — Kommagetallen door elkaar

B

Bereken zonder rekenmachine.



1. $4,8 + 3,7 = 8,5$
2. $12 - 4,6 = 7,4$
3. $36 \cdot 0,5 = 18$
4. $28 \cdot 0,25 = 7$
5. $16 \cdot 1,5 = 24$
6. $12 \cdot 2,5 = 30$
7. $9 : 0,5 = 18$
8. $8 : 0,25 = 32$
9. $7,75 + 2,25 = 10$
10. $10 - 0,75 = 9,25$
11. $60 \cdot 0,25 = 15$
12. $32 \cdot 2,5 = 80$

8

Vermenigvuldigen en delen met 10, 100 en 1000

Ons getallenstelsel is een positiestelsel.

De waarde van een cijfer hangt af van zijn plaats.

Bekijk bijvoorbeeld:

4,37.

Hierin stelt:

- 4 vier eenheden voor;

- 3 drie tienden voor;
- 7 zeven honderdsten voor.

Wanneer we met 10 vermenigvuldigen, wordt elke plaatswaarde tien keer groter:

$$4,37 \cdot 10 = 43,7.$$

Bij vermenigvuldigen met 100:

$$4,37 \cdot 100 = 437.$$

Bij vermenigvuldigen met 1000:

$$4,37 \cdot 1000 = 4370.$$

Je hoort soms de regel “de komma schuift op”.

Dat is een handige verkorte beschrijving, maar wiskundig gebeurt er iets preciezers:

de plaatswaarde van elk cijfer verandert.

8.1

Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000

Voorbeeld 26

$$3,48 \cdot 10 = 34,8.$$

$$3,48 \cdot 100 = 348.$$

$$3,48 \cdot 1000 = 3480.$$

Oefening 54 — Vermenigvuldigen met machten van tien

B

Bereken.

♦

1. $4,8 \cdot 10 = 48$

2. $4,8 \cdot 100 = 480$

3. $4,8 \cdot 1000 = 4800$

4. $0,37 \cdot 10 = 3,7$

5. $0,37 \cdot 100 = 37$

6. $0,37 \cdot 1000 = 370$

7. $12,5 \cdot 10 = 125$

8. $12,5 \cdot 100 = 1250$

9. $0,006 \cdot 1000 = 6$

10. $2,75 \cdot 100 = 275$

11. $0,125 \cdot 1000 = 125$

12. $103,4 \cdot 10 = 1034$

8.2

Delen door 10, 100 en 1000

Bij delen door 10 wordt elke plaatswaarde tien keer kleiner.

Bijvoorbeeld:

$$48,3 : 10 = 4,83.$$

Op dezelfde manier:

$$48,3 : 100 = 0,483$$

en

$$48,3 : 1000 = 0,0483.$$

Oefening 55 — Delen door machten van tien

B

Bereken.



1. $48 : 10 = 4.8$

2. $48 : 100 = 0.48$

3. $48 : 1000 = 0.048$

4. $375 : 10 = 37.5$

5. $375 : 100 = 3.75$

6. $375 : 1000 = 0.375$

7. $6,4 : 10 = 0.64$

8. $6,4 : 100 = 0.064$

9. $1250 : 100 = 12.5$

10. $7 : 1000 = 0.007$

11. $0,8 : 10 = 0.08$

12. $25000 : 1000 = 25$

Oefening 56 — Machten van tien door elkaar**B**

Bereken.



1. $3,6 \cdot 100 = 360$
2. $450 : 10 = 45$
3. $0,72 \cdot 1000 = 720$
4. $38 : 100 = 0.38$
5. $1,25 \cdot 100 = 125$
6. $7500 : 1000 = 7.5$
7. $0,009 \cdot 1000 = 9$
8. $4,5 : 100 = 0.045$
9. $23,7 \cdot 10 = 237$
10. $237 : 100 = 2.37$
11. $0,125 \cdot 1000 = 125$
12. $125 : 1000 = 0.125$

Oefening 57 — Welke factor ontbreekt?**U**

Vul het ontbrekende getal in.

1. $3,7 \cdot 10 = 37$
2. $0,48 \cdot 100 = 48$
3. $6,25 \cdot 1000 = 6250$
4. $480 : 100 = 4,8$
5. $72 : 1000 = 0,072$
6. $1250 : 10 = 125$
7. $0,36 \cdot 100 = 36$
8. $4500 : 1000 = 4,5$

Oefening 58 — Schaalfactoren**U**

Bij digitale objecten wordt een schaalfactor gebruikt om afmetingen te vergroten of te verkleinen.

1. Een object is 48 pixels breed.
De breedte wordt vermenigvuldigd met schaalfactor 1,5.
Hoe breed wordt het object?

Uitwerking: We berekenen:

$$48 \cdot 1,5 = 48 + 24 = 72.$$

Het object wordt 72 pixels breed.

2. Een sprite is 160 pixels hoog.

De hoogte wordt vermenigvuldigd met schaalfactor 0,5.

Hoe hoog wordt de sprite?

Uitwerking: Vermenigvuldigen met 0,5 betekent halveren:

$$160 \cdot 0,5 = 80.$$

De sprite wordt 80 pixels hoog.

3. Een texture heeft een breedte van 320 pixels.

Een verkleinde versie gebruikt schaalfactor 0,25.

Wat is de nieuwe breedte?

Uitwerking: Vermenigvuldigen met 0,25 betekent delen door 4:

$$320 \cdot 0,25 = 320 : 4 = 80.$$

De nieuwe breedte is 80 pixels.

4. Een object is oorspronkelijk 24 eenheden breed en wordt weergegeven met schaalfactor 2,5.

Bereken de nieuwe breedte.

Uitwerking:

$$24 \cdot 2,5 = 24 \cdot 2 + 24 \cdot 0,5 = 48 + 12 = 60.$$

De nieuwe breedte is 60 eenheden.

9

Volgorde van bewerkingen

Wanneer een berekening verschillende bewerkingen bevat, mag je die niet zomaar van links naar rechts uitvoeren.

Er is een vaste volgorde:

- (a) haakjes;
- (b) vermenigvuldigen en delen;
- (c) optellen en aftrekken.

Bewerkingen met dezelfde voorrang voer je van links naar rechts uit.

Later voegen we machten aan deze volgorde toe.

Voorbeeld 27

Bereken:

$$7 + 3 \cdot 4.$$

De vermenigvuldiging komt eerst:

$$7 + 3 \cdot 4 = 7 + 12 = 19.$$

Dus niet:

$$(7 + 3) \cdot 4 = 40.$$

Voorbeeld 28

Bereken:

$$24 - 12 : 3.$$

Eerst delen:

$$24 - 12 : 3 = 24 - 4 = 20.$$

Voorbeeld 29

Bereken:

$$(7 + 3) \cdot 4.$$

De haakjes komen eerst:

$$(7 + 3) \cdot 4 = 10 \cdot 4 = 40.$$

Oefening 59 — Volgorde van bewerkingen

B

Bereken.

◆

1. $5 + 3 \cdot 4 = 17$

2. $20 - 4 \cdot 3 = 8$

3. $18 : 3 + 7 = 13$

4. $24 - 12 : 4 = 21$

5. $6 \cdot 5 - 8 = 22$

6. $4 + 24 : 6 = 8$

7. $30 : 5 \cdot 2 = 12$

8. $18 - 3 \cdot 4 + 2 = 8$

9. $8 + 16 : 4 - 3 = 9$

10. $5 \cdot 6 - 12 : 3 = 26$

11. $40 : 8 + 7 \cdot 3 = 26$

12. $25 - 15 : 3 + 2 = 22$

Oefening 60 — Haakjes veranderen de volgorde

B

Bereken.



1. $(5 + 3) \cdot 4 = 32$

2. $5 + 3 \cdot 4 = 17$

3. $(20 - 4) \cdot 3 = 48$

4. $20 - 4 \cdot 3 = 8$

5. $24 : (4 + 2) = 4$

6. $24 : 4 + 2 = 8$

7. $6 \cdot (5 - 2) = 18$

8. $6 \cdot 5 - 2 = 28$

9. $(18 - 6) : 3 = 4$

10. $18 - 6 : 3 = 16$

Oefening 61 — Volgorde en negatieve getallen

B

Bereken.

1. $-4 + 3 \cdot 5 = 11$

2. $7 + 2 \cdot (-6) = -5$

3. $(-3) \cdot 8 + 5 = -19$

4. $20 - 4 \cdot (-2) = 28$

5. $-18 : 3 + 10 = 4$

6. $24 : (-6) + 9 = 5$

7. $(-5 + 8) \cdot 4 = 12$

8. $-5 + 8 \cdot 4 = 27$

9. $6 \cdot (-3) - (-8) = -10$

10. $(-20 + 8) : (-4) = 3$

Oefening 62 — Waar loopt het fout?

U

1. Een student schrijft:

$$8 + 4 \cdot 5 = 12 \cdot 5 = 60.$$

Leg uit wat fout gaat en geef het correcte antwoord.

Uitwerking: De student voert eerst de optelling uit.
Dat is niet correct: vermenigvuldigen heeft voorrang op optellen.
Dus:

$$8 + 4 \cdot 5 = 8 + 20 = 28.$$

2. Een student schrijft:

$$30 - 18 : 6 = 12 : 6 = 2.$$

Leg uit wat fout gaat en geef het correcte antwoord.

Uitwerking: De deling moet vóór de aftrekking worden uitgevoerd:

$$30 - 18 : 6 = 30 - 3 = 27.$$

3. Een student beweert dat

$$5 + 2 \cdot 6$$

en

$$(5 + 2) \cdot 6$$

dezelfde waarde hebben.
Klopt dat? Verklaar.

Uitwerking: Nee.
Zonder haakjes:

$$5 + 2 \cdot 6 = 5 + 12 = 17.$$

Met haakjes:

$$(5 + 2) \cdot 6 = 7 \cdot 6 = 42.$$

Haakjes kunnen dus de volgorde van de bewerkingen veranderen.

10

Schatten

Je hoeft niet altijd onmiddellijk het exacte antwoord te kennen.

Vaak is het nuttig om eerst te bepalen in welke buurt het antwoord moet liggen.

Dat noemen we **schatten**.

Schatten helpt je om:

- snel een grootteorde te bepalen;
- te controleren of een exact resultaat geloofwaardig is;

- fouten in een berekening te herkennen;
- een probleem beter te begrijpen voordat je exact rekent.

Voorbeeld 30

Schat:

$$49 \cdot 21.$$

We vervangen beide getallen door handige nabije getallen:

$$49 \approx 50$$

en

$$21 \approx 20.$$

Dus:

$$49 \cdot 21 \approx 50 \cdot 20 = 1000.$$

Het exacte antwoord moet dus ongeveer 1000 zijn.

Voorbeeld 31

Schat:

$$598 + 403.$$

Omdat

$$598 \approx 600$$

en

$$403 \approx 400,$$

krijgen we:

$$598 + 403 \approx 1000.$$

Oefening 63 — Schat eerst

B

Geef een handige schatting. Het doel is niet om eerst het exacte antwoord uit te rekenen.

♦

1. $49 + 52 \approx 100$
2. $198 + 304 \approx 500$
3. $603 - 198 \approx 400$
4. $51 \cdot 19 \approx 1000$

5. $98 \cdot 31 \approx 3000$
6. $201 \cdot 49 \approx 10000$
7. $1198 + 1804 \approx 3000$
8. $3998 - 1997 \approx 2000$
9. $249 \cdot 41 \approx 10000$
10. $7980 : 40 \approx 200$

10.1

Grootteorde herkennen

Soms hoef je zelfs geen nauwkeurige schatting te maken.

Je wil alleen weten of een resultaat bijvoorbeeld dichterbij

10, 100, 1000

of

10000

ligt.

Oefening 64 — Welke grootteorde?

B

Kies telkens de beste schatting.

1. Welke waarde ligt het dichtst bij $48 \cdot 22$?

Meerkeuze:

- (a) 100 (c) 10000
(b) 1000 ✓

2. Welke waarde ligt het dichtst bij $203 \cdot 49$?

Meerkeuze:

- (a) 1000 (c) 100000
(b) 10000 ✓

3. Welke waarde ligt het dichtst bij $598 + 421$?

Meerkeuze:

- (a) 100 (c) 10000
(b) 1000 ✓

4. Welke waarde ligt het dichtst bij $7980 : 39$?

Meerkeuze:

(a) 20

(c) 2000

(b) 200 ✓

11

Resultaten controleren

Een berekening is pas echt betrouwbaar wanneer je ook kan beoordelen of het antwoord redelijk is.

Er zijn twee belangrijke manieren om een resultaat te controleren:

- vergelijken met een schatting;
- de omgekeerde bewerking gebruiken.

11.1

Controleren met een schatting

Stel dat een rekenmachine geeft:

$$49 \cdot 31 = 1519.$$

We schatten:

$$50 \cdot 30 = 1500.$$

Het exacte resultaat 1519 ligt dicht bij deze schatting en is dus geloofwaardig.

Maar als de rekenmachine zou geven:

$$49 \cdot 31 = 15190,$$

dan weten we onmiddellijk dat er waarschijnlijk iets fout is.

Oefening 65 — Kan dit kloppen?

U

Beoordeel telkens het voorgestelde resultaat zonder eerst de volledige berekening exact uit te voeren.

◆

1. Iemand beweert:

$$198 \cdot 51 = 10098.$$

Kan dit resultaat redelijk zijn?

Uitwerking: We schatten:

$$198 \approx 200$$

en

$$51 \approx 50.$$

Dus:

$$198 \cdot 51 \approx 200 \cdot 50 = 10000.$$

Het voorgestelde resultaat 10098 ligt dicht bij 10000 en is dus redelijk.
Het resultaat is bovendien exact correct.

2. Iemand beweert:

$$403 \cdot 19 = 76570.$$

Kan dit resultaat redelijk zijn?

Uitwerking: We schatten:

$$403 \approx 400$$

en

$$19 \approx 20.$$

Dus:

$$403 \cdot 19 \approx 400 \cdot 20 = 8000.$$

76570 ligt daar zeer ver van.
Het voorgestelde resultaat kan dus niet kloppen.

3. Iemand beweert:

$$599 + 402 = 1001.$$

Kan dit resultaat redelijk zijn?

Uitwerking: We schatten:

$$599 \approx 600$$

en

$$402 \approx 400.$$

Dus:

$$599 + 402 \approx 1000.$$

1001 is daarom een geloofwaardig resultaat.
Het is ook exact correct.

4. Iemand beweert:

$$7950 : 40 = 19875.$$

Kan dit resultaat redelijk zijn?

Uitwerking: We schatten:

$$8000 : 40 = 200.$$

Het antwoord moet dus ongeveer 200 zijn en niet ongeveer 20000.
Het voorgestelde resultaat kan niet kloppen.

11.2

Controleren met de omgekeerde bewerking

Optellen en aftrekken zijn omgekeerde bewerkingen.

Als

$$347 + 286 = 633,$$

dan moet ook gelden:

$$633 - 286 = 347.$$

Vermenigvuldigen en delen zijn eveneens omgekeerde bewerkingen.

Als

$$48 \cdot 25 = 1200,$$

dan moet:

$$1200 : 25 = 48.$$

Oefening 66 — Controleer met de omgekeerde bewerking**B**

1. Controleer:

$$375 + 248 = 623.$$

Uitwerking: We gebruiken de omgekeerde bewerking:

$$623 - 248 = 375.$$

De berekening is dus correct.

2. Controleer:

$$804 - 357 = 447.$$

Uitwerking: We tellen het verschil opnieuw op bij 357:

$$447 + 357 = 804.$$

De berekening is correct.

3. Controleer:

$$36 \cdot 25 = 900.$$

Uitwerking: We delen:

$$900 : 25 = 36.$$

De berekening is correct.

4. Controleer:

$$2400 : 25 = 96.$$

Uitwerking: We vermenigvuldigen:

$$96 \cdot 25 = 2400.$$

De berekening is correct.

12

Typische fouten herkennen

Een fout analyseren is vaak minstens zo leerzaam als een correcte berekening bekijken.

Vraag jezelf bij een fout af:

- welke stap fout is;
- waarom die stap fout is;
- welke regel of strategie correct gebruikt moet worden;
- hoe je de fout sneller had kunnen herkennen.

Oefening 67 — Vind en verbeter de fout

U

1. Een student schrijft:

♦

$$398 + 57 = 400 + 57 = 457.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: De student vervangt 398 door 400, maar compenseert de extra 2 niet.
Correct is:

$$398 + 57 = 400 + 57 - 2 = 455.$$

2. Een student schrijft:

$$725 - 199 = 725 - 200 - 1 = 524.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: Er werd één te veel afgetrokken.
Omdat

$$199 = 200 - 1,$$

geldt:

$$725 - 199 = 725 - 200 + 1 = 526.$$

3. Een student schrijft:

$$48 \cdot 25 = 24 \cdot 25 = 600.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: De eerste factor werd gehalveerd, maar de tweede factor werd niet verdubbeld. Wanneer we één factor halveren, moeten we de andere factor verdubbelen om het product gelijk te houden:

$$48 \cdot 25 = 24 \cdot 50 = 1200.$$

4. Een student schrijft:

$$8 - (-5) = 3.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: Een negatief getal aftrekken is hetzelfde als het overeenkomstige positieve getal optellen:

$$8 - (-5) = 8 + 5 = 13.$$

5. Een student schrijft:

$$6 + 4 \cdot 5 = 50.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: De student rekent eerst $6 + 4$. Maar vermenigvuldigen heeft voorrang op optellen:

$$6 + 4 \cdot 5 = 6 + 20 = 26.$$

6. Een student schrijft:

$$3,8 \cdot 100 = 38.$$

Waar zit de fout?

Uitwerking: Vermenigvuldigen met 100 maakt de plaatswaarde honderd keer zo groot. Dus:

$$3,8 \cdot 100 = 380.$$

13

Zelf een strategie kiezen

Tot nu toe kreeg je vaak te horen welke techniek je moest gebruiken.

In een echt probleem gebeurt dat niet.

Je moet zelf herkennen welke aanpak efficiënt is.

Een goede gewoonte is om vóór je begint kort te kijken naar de structuur van de getallen.

Vraag jezelf bijvoorbeeld af:

- ligt een getal dicht bij 10, 100 of 1000?
- kan ik handige getallen groeperen?
- kan ik splitsen?
- kan ik verdubbelen en halveren?
- herken ik 5, 25, 50, 125, 0,5 of 0,25?
- kan ik het antwoord vooraf schatten?

Oefening 68 — Welke strategie kies je?

U

Bereken zonder rekenmachine en gebruik een efficiënte strategie.

♦

1. Bereken:

$$997 + 486.$$

Uitwerking: Omdat 997 dicht bij 1000 ligt, is compenseren handig:

$$997 + 486 = 1000 + 486 - 3 = 1483.$$

2. Bereken:

$$1002 - 987.$$

Uitwerking: Aanvullen is efficiënt.

Van 987 naar 1000 is 13, en van 1000 naar 1002 is 2.

Dus:

$$1002 - 987 = 15.$$

3. Bereken:

$$48 \cdot 25.$$

Uitwerking: Verdubbelen en halveren geeft:

$$48 \cdot 25 = 24 \cdot 50 = 12 \cdot 100 = 1200.$$

4. Bereken:

$$99 \cdot 31.$$

Uitwerking: Omdat $99 = 100 - 1$:

$$99 \cdot 31 = 100 \cdot 31 - 31 = 3100 - 31 = 3069.$$

5. Bereken:

$$2400 : 25.$$

Uitwerking: Omdat vermenigvuldigen met 25 hetzelfde is als vermenigvuldigen met 100 en delen door 4, kunnen we bij delen door 25 de omgekeerde redenering gebruiken:

$$2400 : 25 = 2400 \cdot 4 : 100 = 9600 : 100 = 96.$$

6. Bereken:

$$125 \cdot 48.$$

Uitwerking: Omdat

$$125 \cdot 8 = 1000$$

en

$$48 = 6 \cdot 8,$$

krijgen we:

$$125 \cdot 48 = 125 \cdot 8 \cdot 6 = 1000 \cdot 6 = 6000.$$

7. Bereken:

$$2,5 \cdot 32.$$

Uitwerking: We kunnen 2,5 verdubbelen en 32 halveren:

$$2,5 \cdot 32 = 5 \cdot 16 = 10 \cdot 8 = 80.$$

8. Bereken:

$$1999 + 876.$$

Uitwerking: Compenseren is handig:

$$1999 + 876 = 2000 + 876 - 1 = 2875.$$

Oefening 69 — Meer dan één weg

G

1. Bereken

$$48 \cdot 25$$

op twee verschillende manieren.

Welke manier vind je voor deze getallen het meest efficiënt? Verklaar.

Uitwerking: Een eerste mogelijkheid is verdubbelen en halveren:

$$48 \cdot 25 = 24 \cdot 50 = 12 \cdot 100 = 1200.$$

Een tweede mogelijkheid gebruikt

$$25 = \frac{100}{4}.$$

Dan:

$$48 \cdot 25 = 48 \cdot 100 : 4 = 4800 : 4 = 1200.$$

Beide methodes zijn correct.

Welke methode het meest efficiënt wordt gevonden, kan verschillen, zolang de keuze correct wordt gemotiveerd.

2. Bereken

$$398 + 297$$

op twee verschillende manieren.

Uitwerking: Een mogelijkheid is beide getallen afzonderlijk te compenseren:

$$398 + 297 = 400 + 300 - 2 - 3 = 695.$$

Een andere mogelijkheid is eerst $398 + 300$ te berekenen:

$$398 + 297 = 398 + 300 - 3 = 698 - 3 = 695.$$

3. Bereken

$$75 \cdot 16$$

op twee verschillende manieren.

Uitwerking: Met verdubbelen en halveren:

$$75 \cdot 16 = 150 \cdot 8 = 300 \cdot 4 = 1200.$$

Een andere mogelijkheid is splitsen:

$$75 \cdot 16 = 75 \cdot (10 + 6) = 750 + 450 = 1200.$$

14

Rekenroutine — automatiseren

De volgende oefeningen combineren verschillende basisvaardigheden.

Probeer ze zonder rekenmachine uit te voeren.

Je krijgt niet meer te horen welke strategie je moet gebruiken. Kijk eerst naar de getallen en kies daarna een efficiënte aanpak.

Oefening 70 — Rekenroutine A

B

1. $37 + 28 = 65$

♦

2. $94 - 57 = 37$

3. $8 \cdot 12 = 96$

4. $144 : 9 = 16$

5. $199 + 347 = 546$

6. $502 - 198 = 304$

7. $25 \cdot 28 = 700$

8. $1200 : 25 = 48$

9. $-8 + 15 = 7$

10. $7 - (-9) = 16$

11. $(-8) \cdot 7 = -56$
12. $(-72) : (-8) = 9$
13. $3,8 + 1,7 = 5.5$
14. $9,1 - 4,6 = 4.5$
15. $0,25 \cdot 32 = 8$
16. $4,7 \cdot 100 = 470$
17. $380 : 100 = 3.8$
18. $5 + 6 \cdot 3 = 23$
19. $(5 + 6) \cdot 3 = 33$
20. $50 \cdot 38 = 1900$

Oefening 71 — Rekenroutine B

B

1. $68 + 49 = 117$
2. $403 - 187 = 216$
3. $125 \cdot 24 = 3000$
4. $800 : 25 = 32$
5. $998 + 75 = 1073$
6. $1001 - 487 = 514$
7. $48 \cdot 50 = 2400$
8. $3600 : 125 = 28.8$
9. $-17 + 8 = -9$
10. $-4 - 13 = -17$
11. $-4 - (-13) = 9$
12. $(-9) \cdot (-6) = 54$
13. $0,75 + 1,25 = 2$
14. $6,05 - 2,8 = 3.25$
15. $1,5 \cdot 18 = 27$
16. $0,008 \cdot 1000 = 8$
17. $62 : 100 = 0.62$
18. $20 - 12 : 3 = 16$
19. $3 \cdot (9 - 5) + 2 = 14$
20. $99 \cdot 24 = 2376$

15

DAE-connect — positie en verplaatsing

Getallen krijgen in digitale toepassingen vaak een concrete betekenis.

Een eenvoudig voorbeeld is de positie van een object op een horizontale as.

Een object kan bijvoorbeeld staan op:

$$x = -18.$$

Een positieve verplaatsing betekent een beweging naar rechts.

Een negatieve verplaatsing betekent een beweging naar links.

De nieuwe positie berekenen we met:

$$\text{nieuwe positie} = \text{oude positie} + \text{verplaatsing}$$

Voorbeeld 32

Een sprite staat op:

$$x = -18.$$

Hij beweegt 25 pixels naar rechts.

$$-18 + 25 = 7.$$

De nieuwe positie is:

$$x = 7.$$

Oefening 72 — Een sprite verplaatsenUitwerking:

Een sprite start op:



$$x = -18.$$

Daarna voert hij achtereenvolgens deze verplaatsingen uit:

$$+25, \quad -9, \quad +4, \quad -17.$$

1. Bepaal na iedere stap de nieuwe positie.

Uitwerking: Start:

$$-18.$$

Na +25:

$$-18 + 25 = 7.$$

Na -9 :

$$7 - 9 = -2.$$

Na $+4$:

$$-2 + 4 = 2.$$

Na -17 :

$$2 - 17 = -15.$$

De eindpositie is:

$$\boxed{-15}.$$

16

DAE-connect — frames en animatie

Een animatie bestaat uit afzonderlijke beelden of **frames**.

Wanneer een animatie 24 frames per seconde gebruikt en 15 seconden duurt, is het aantal frames:

$$24 \cdot 15.$$

Handig rekenen:

$$24 \cdot 15 = 24 \cdot (10 + 5) = 240 + 120 = 360.$$

Oefening 73 — Frames tellen

U

Een animatie wordt afgespeeld aan 24 frames per seconde.

1. Hoeveel frames bevat een fragment van 15 seconden?

Uitwerking:

$$24 \cdot 15 = 360.$$

Het fragment bevat 360 frames.

2. Hoeveel frames bevat een fragment van 45 seconden?

Uitwerking:

$$24 \cdot 45 = 24 \cdot (40 + 5) = 960 + 120 = 1080.$$

Het fragment bevat 1080 frames.

3. Uit het fragment van 45 seconden worden 72 frames verwijderd.
Hoeveel frames blijven over?

Uitwerking: Uit de vorige vraag weten we dat het fragment 1080 frames bevat.
Dus:

$$1080 - 72 = 1008.$$

Er blijven 1008 frames over.

17

DAE-connect — kleurwaarden

In een veelgebruikt RGB-model wordt elke kleurcomponent beschreven door een gehele waarde van 0 tot 255.

Een component kan bijvoorbeeld de waarde

$$185$$

hebben.

Wanneer we 45 toevoegen:

$$185 + 45 = 230.$$

Dat ligt nog binnen het interval van 0 tot 255.

Wanneer we daarna nog 40 toevoegen:

$$230 + 40 = 270.$$

Dat ligt buiten dit interval.

Hier is dus niet alleen de berekening belangrijk. Je moet het resultaat ook **interpreteren**.

Oefening 74 — RGB-waarden controleren

U

Een kleur heeft de waarden

$$R = 180, \quad G = 95, \quad B = 230.$$

1. Verhoog R met 35.

Uitwerking:

$$180 + 35 = 215.$$

De nieuwe waarde is:

$$R = 215.$$

Deze waarde ligt binnen het interval van 0 tot 255.

2. Verhoog G met 80.

Uitwerking:

$$95 + 80 = 175.$$

De nieuwe waarde is:

$$G = 175.$$

Deze waarde ligt binnen het interval van 0 tot 255.

3. Verhoog B met 40.

Uitwerking:

$$230 + 40 = 270.$$

De nieuwe berekende waarde is dus:

$$B = 270.$$

Deze waarde is groter dan 255.

4. Welke van de drie nieuwe waarden valt buiten het interval van 0 tot 255?

Uitwerking: De blauwe component:

$$B = 270.$$

Omdat

$$270 > 255,$$

valt deze waarde buiten het opgegeven interval.

18

DAE-connect — aantallen in een level

In een gameomgeving moet je vaak aantallen combineren.

Daarbij kunnen eenvoudige berekeningen snel groter worden. Een goede hoofdrekenstrategie blijft dan nuttig.

Oefening 75 — Een level vullen

U

Een level bestaat uit 12 zones.
Elke zone bevat 25 objecten.

♦

1. Hoeveel objecten staan er in totaal in het level?

Uitwerking: We berekenen:

$$12 \cdot 25.$$

Een handige strategie is verdubbelen en halveren:

$$12 \cdot 25 = 6 \cdot 50 = 3 \cdot 100 = 300.$$

Er staan dus 300 objecten in het level.

2. Van de 300 objecten worden 48 objecten verwijderd.
Hoeveel objecten blijven over?

Uitwerking:

$$300 - 48 = 252.$$

Er blijven 252 objecten over.

3. Daarna worden 4 nieuwe zones toegevoegd met telkens 25 objecten.
Hoeveel nieuwe objecten worden toegevoegd?

Uitwerking:

$$4 \cdot 25 = 100.$$

Er worden 100 objecten toegevoegd.

4. Hoeveel objecten bevat het level uiteindelijk?

Uitwerking: Na het verwijderen waren er 252 objecten.
Daar komen 100 objecten bij:

$$252 + 100 = 352.$$

Het level bevat uiteindelijk 352 objecten.

19**Minimaal te beheersen voor DAE****OPMERKING— Minimale beheersing**

Voor je verdergaat naar volgende hoofdstukken moet je minstens de vaardigheden uit de oefeningen met  voldoende beheersen.

Je moet in het bijzonder:

- positieve en negatieve getallen correct kunnen vergelijken;
- tegengestelde getallen en absolute waarde begrijpen;
- eenvoudige optellingen en aftrekkingen voldoende vlot kunnen uitvoeren;
- de basistafels voldoende beheersen;
- eenvoudige vermenigvuldigingen en delingen zonder rekenmachine kunnen uitvoeren;
- handige hoofdrekenstrategieën herkennen en gebruiken;
- kunnen rekenen met positieve en negatieve getallen;
- eenvoudige berekeningen met kommagetallen kunnen uitvoeren;
- vlot kunnen vermenigvuldigen en delen met 10, 100 en 1000;
- de volgorde van bewerkingen correct kunnen toepassen;
- vóór of na een berekening een redelijke schatting kunnen maken;
- onrealistische resultaten kunnen herkennen;
- een berekening kunnen controleren met een omgekeerde bewerking;
- zonder expliciete aanwijzing een geschikte rekenstrategie kunnen kiezen;
- basisrekenen kunnen gebruiken in een eenvoudige nieuwe context.

Deze vaardigheden verdwijnen na dit hoofdstuk niet.

Ze keren voortdurend terug bij:

- breuken;
- procenten;
- verhoudingen;
- machten;
- wortels;
- algebra;
- vergelijkingen;
- functies;
- coördinaten;
- goniometrie;
- vectoren.

20

Slotroutine

Deze laatste reeks bevat geen aanwijzingen over de te gebruiken methode.

Probeer elke berekening eerst zonder rekenmachine.

Oefening 76 — Slotroutine — basisvaardigheden

B

1. $48 + 67 = 115$

♦

2. $700 - 398 = 302$

3. $99 + 475 = 574$

4. $1001 - 986 = 15$

5. $25 \cdot 44 = 1100$

6. $125 \cdot 32 = 4000$

7. $98 \cdot 7 = 686$

8. $51 \cdot 18 = 918$

9. $900 : 25 = 36$

10. $2400 : 50 = 48$

11. $4000 : 125 = 32$

12. $-14 + 27 = 13$

13. $-12 - (-8) = -4$

14. $(-9) \cdot 7 = -63$

15. $(-96) : (-12) = 8$

16. $4,75 + 2,25 = 7$

17. $8,1 - 7,65 = 0,45$

18. $0,5 \cdot 46 = 23$

19. $0,25 \cdot 72 = 18$

20. $3,8 \cdot 100 = 380$

21. $475 : 100 = 4,75$

22. $6 + 4 \cdot 5 = 26$

23. $(6 + 4) \cdot 5 = 50$

24. $30 - 18 : 3 = 24$

25. $4 \cdot (8 - 3) + 2 = 22$

26. $998 + 765 = 1763$

$$27. 2002 - 1988 = 14$$

$$28. 49 \cdot 21 = 1029$$

$$29. 250 \cdot 48 = 12000$$

$$30. 999 \cdot 12 = 11988$$

$$31. 36 \cdot 25 = 900$$

$$32. 1250 : 25 = 50$$

$$33. 6,4 + 3,6 = 10$$

$$34. 20 - 19,75 = 0,25$$

$$35. -18 + 7 - 5 = -16$$

$$36. 5 - (-8) + (-4) = 9$$

$$37. 24 : 6 \cdot 3 = 12$$

$$38. 100 - 5 \cdot (8 + 2) = 50$$

$$39. 0,008 \cdot 1000 = 8$$

$$40. 640 : 100 = 6,4$$

21

Vooruitblik

In dit hoofdstuk hebben we vooral gewerkt aan **rekenvaardigheid**.

In de volgende delen bouwen we daarop verder.

We zullen onder andere onderzoeken hoe we:

- delen van een geheel beschrijven met breuken;
- verhoudingen en procenten gebruiken;
- zeer grote en zeer kleine getallen efficiënt noteren;
- machten en wortels gebruiken;
- getallen vervangen door letters en formules.

De technieken uit dit hoofdstuk blijven daarbij voortdurend nodig.

Hoe beter deze basis geautomatiseerd is, hoe meer aandacht je later kan besteden aan de nieuwe wiskunde.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.

In dit thema

Voor dit thema zijn nog geen hoofdstukken toegevoegd.